

级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1: \text{收敛} \\ p \leq 1: \text{发散} \end{cases}$$

判断收敛性:



① 线性运算

② 结合律

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

④ (柯西) $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \text{ 时 } |u_{n+1} + \dots| < \varepsilon$

⑤ (比较判别法) u_n, v_n 比, 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \rightarrow$ 构造同收敛性.

⑥ (比值...) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = r \begin{cases} r < 1 \text{ (绝对) 收敛} \end{cases}$

⑦ (根值...) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = r$

⑧ (积分) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 同收敛

⑨ 交错 $\rightarrow$ 莱布尼茨 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \begin{cases} u_1 > u_2 > \dots \\ \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \end{cases}$

⑩ 阿贝尔 $\begin{cases} \{a_n\} \text{ 单调有界} \\ \sum b_n \text{ 收敛} \end{cases} \Rightarrow \sum a_n b_n \text{ 收敛}$

⑪ 狄利克雷 $\begin{cases} \{a_n\} \text{ 单调, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \\ \sum b_n \text{ 部分和有界} \end{cases}$

⑫ $\sum u_n$ 绝对收敛 $\rightarrow$ 重排绝对收敛于任意.

⑬ 乘积 AB.

求收敛域: 前面代入求 x. 端点考虑. (收敛区间不考虑端点)

⑭ 幂级数: $\sum a_n x^n$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

⑮ 幂级数在 $(-R, R)$ 微/积得到的, $R =$

$s = s' = \dots = s = \sin + \int_0^x s' dx$.
先微 $\rightarrow$ 化简 $\rightarrow$ 积
先积 $\rightarrow$ 化简 $\rightarrow$ 微
 $\int_0^x s dx = \dots = \dots$, 随便.

泰勒展开的充要条件: $R_n \rightarrow 0$.

求幂级数的和函数: ① 求 R, 收敛域 (确定定义域) $\leftarrow$ 凑成 x^n 形式.

② 微/积 对 $\int_0^x$, 可把 n 移出; 对 $\sum$ 可把 x 移出

③ 公式. 注意何时开始, 如 $\sum_{n=0}^{\infty}$ 要减 n=1 的.

④ 化简注意 $x=0$.

$$\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$$

$$\sum n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots$$

泰勒级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ ($|x-x_0| < R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$)
 ($x_0=0$) 麦克劳林级数

若非周期, 又在 $(-)$ 有定义 $\Rightarrow f(x+2\pi) = f(x)$ 来周期延拓.

展开步骤: ①求收敛区间 R ②验证 $|x-x_0| < R$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

常用: $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^a$
 ↓ 微, 积
 不常用

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots \quad \mathbb{R}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \dots \quad \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \dots \quad (-1, 1]$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 \dots \quad (-1, 1)$$

欧拉公式: $e^{x+iy} = e^x (\cos y + j \sin y)$

三角级数: $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

三角函数系: $1, \cos nx, \sin nx$

正交: $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx = 0$ (注意 2π) 中不同函数.

若 $f(x)$ 展成 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ (傅里叶级数)

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad \frac{1}{2} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (l = \frac{1}{2}T)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (\text{狄利克雷充分条件})$$

$f(x) T = 2\pi$, 在 T 内连续/有限个第一类间断点. 根据点.

$\Rightarrow$ 傅里叶级数收敛于 f 在极限平均值 $\frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$

举例如: $(-1)^n \frac{1}{n}$ 求和 $(-1)^n$

① $\sim$ 振荡型. ② C.

$$\sqrt{1-x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$$

将一展开成幂函数: ①利用已知 ②求导

$$\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$$

①敛散性: 比较; $\frac{1}{n^p}$ 根值

②求和函数, $x=0$ 往往单独考虑

一定要先求定义域 $\leftarrow$ 收敛域 $\leftarrow$ 求和函数 都要.

③展开: 分阶点 (狄利克雷)

④证收敛数列: 找 a_n, b_n 比大小 $f^{(n)}(x_0): (x-x_0)^n$ 系数 $\times n!$

⑤泰勒展开后求高次导. 即 $f^{(n)}(0)$ 是 x^n 的系数 $\times n!$

x^{2n} 的和: 且可以 $f(x), f(-x)$ 展开, 消掉奇次幂
 求和函数: 朝自变量形式去. 两也求导, x^2 .

"右极限的平均值": 在不连续点,
 $f(x) = a_0 + I(-)$ 不成立. 例 $\frac{1}{x} \rightarrow a_0 + I = \frac{1}{2} \neq 1$

①判断敛散性 (绝对, 条件, 发散)

②收敛域, 和函数 (普通)

③展开.

④傅里叶.

$$(1+\frac{1}{n})^n = e(1-\frac{1}{2n})$$

$$\sin(x) = (-1)^n \sin(x-n\pi)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a!}{n!} x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \rightarrow \text{导 (有商的)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \rightarrow \text{积 (积)}$$

1. 空间解析几何

叉积: $S_{\text{平行}} \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

混合积 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ 平行六面体 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$ 表示

① $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面

② 顺次轮换相等 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] = [\vec{c}\vec{a}\vec{b}]$

二重叉积 $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$

若 d 在 a, b 确定的平面内, 又 $d \perp c$: $\vec{d} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$

平面: $Ax + By + Cz + D = 0 \rightarrow$ 法向量: $\vec{n} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$ 即直线 $\frac{x-x_0}{A} = \frac{y-y_0}{B} = \frac{z-z_0}{C}$
($A=0$: // x 轴) 方向向量

点法式方程: 已知 P_0 与 $\vec{n}$: $A(x-x_0) + \dots = 0$

截距式方程: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

平面与 ox 轴的交点

求法向量: 平面上两线 $\vec{a}, \vec{b}$, $\vec{a} \times \vec{b}$

两平面夹角 $\cos\theta = \cos(\angle \vec{n}_1, \vec{n}_2)$

点到平面 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

线: ① 点向式 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ ② 参数式 $\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$

椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

椭圆抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

二次锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

双曲抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

多元函数微分

二重极限 $\lim_{x,y \rightarrow 0} f(x,y)$ 累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y)$

若累次, 二重都存在 $\Rightarrow$ 三者相等 累次不存在 $\Rightarrow$ 二重不存在
若累次存在不相等 $\Rightarrow$ 二重不存在

判定二重是否存在: ① 按特殊曲线, 如 $y=x, y=kx^2$ 时不存在

② 按两路径导到不一样: $\begin{cases} y=x \\ y=kx^2 \end{cases}$

③ 累次存在不相等

二元函数连续: $\lim_{x,y \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = 0$

对 x, y 的偏增量 $\rightarrow$ 偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ (用 $\lim$) $f = \frac{xy}{x+y}$ 不连续, 但偏导存在

一元: 可导必连续 二元: 可导未必连续, 连续未必可导

二阶偏导: $\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial f}{\partial x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x,y)$

若 $f''_{xy}(x,y), f''_{yx}(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续 $\Rightarrow f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$

③ 两式 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$ ④ 一般式 $Ax + By + Cz + D = 0$ 耳穿

· 两相交线的方向: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

· 点到直线的距离: $\frac{|\vec{P} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ 或作 $\perp$ 到平面

· 线在面上的投影: $\vec{n}_1 = \vec{n} \times \vec{v} \rightarrow \perp$ 到平面 $\Rightarrow$ 交线

· 异面直线间距离: 过 L_1 作平面 $\pi \perp L_2, \pi \Rightarrow \vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$
 $d = \frac{|\vec{M}_1 \vec{M}_2 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$

· L 线由 $\begin{cases} \pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 平面束方程

$(\lambda A_1 + \mu A_2)x + (\lambda B_1 + \mu B_2)y + (\lambda C_1 + \mu C_2)z + (\lambda D_1 + \mu D_2) = 0$
(若计算时设 $\lambda = 2$ 来简化, 应注意 $\lambda = 0$ 的情况)

柱面方程: 已知面上的 x, y 用普通 x, y, z 表示

曲面 母线, 准线

旋转曲面

求某曲线在 Oxy 上投影: 把 z 消掉, 得一方 $z=0$

$dz = A dx + B dy$ 全微分. 可微必连续, 连续未必可微

偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 偏导存在 $\Rightarrow \begin{cases} A = f'_x(x,y) \\ B = f'_y(x,y) \end{cases}$ (不连 $\Rightarrow$ 不可微)

· 判断全微分是否存在 (在 (x_0, y_0) 可微)

$\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (A \Delta x + B \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$ ($\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$)

偏导在 (x_0, y_0) 不连续 $\Rightarrow$ 在 (x_0, y_0) 不可微 (不连续不可微)

偏导存在 $\Rightarrow (x_0, y_0)$ 未必可微

(求是否连续 $\Rightarrow$ 求导, $\lim$ 等, 不连续 $\Rightarrow$ (偏导) 不存在 (不为 0 特殊值))

· 复合函数偏导:

$z = f(u, v), u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$

$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$ (分清偏导数符号, 导数符号)

· 隐函数偏导: ① 公式: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$

② 等式两边求偏导

求 du : ① 算 $\frac{\partial z}{\partial x}, \dots, dx$

② $f'_1(\dots) + f'_2(\dots)$

可微 $\Rightarrow$ 任何方向的方向导数存在

切向方向导数 $\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \left[\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{u(P) - u(P_0)}{\rho} \right]$ 三重积分

1. 投影法. 在投影面上看范围
2. 平面截面法 (D_2 面积的算) 只与 z 有关
3. 对称性.

常开面: $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 半球面
 $z = \sqrt{a(x^2 + y^2)}$ 圆锥面
 $\iiint f(x, y, z) dV = 0$ 若 V 关于 yz 对称, f 关于 x 为奇函数

单位向量 $\vec{e}_i = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$
 梯度 $\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$ 矢

多元函数泰勒:
 $f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0) + \dots$

多元函数极值:
 判定: $f'_x = f'_y = 0$ 判断 $\rightarrow$ 极值
 $B^2 - AC < 0$ 极小值
 $B^2 - AC > 0$ 极大值
 $B^2 - AC = 0$ 不确定

4. 柱面坐标转换 $dV = r dr d\theta dz$
 (关于 z 对称时, 算 $x^2 + y^2$ 时)

$\begin{cases} x = r \sin \theta \\ y = r \cos \theta \\ z = z \end{cases}$

5. 球面坐标转换
 $\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}$
 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$

条件极值:
 构造函数 $L = f(x, y, z) + \lambda L_1 + \mu L_2 + \dots$ $L'_x = 0$

曲面切平面 曲线切线 法平面 法线 $X-X_0, F'_x$

第=次测试 5.16:

1. 连续, 可导, 可微.
2. 方向导数, 梯度
3. 极值. ABC.
4. 切平面, 切线.
5. 二重积分
6. 三重积分.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases}$
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases}$

119. 多元函数积分法.

1. 常数
2. 极坐标: $dx dy = r dr d\theta$

3. 一般: $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases} \Rightarrow dx dy = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} du dv$

$f(x, y)$ 连续 $\rightarrow$ 可积

第一类曲线积分 $dl = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$
 $dl = \sqrt{r'(t)^2} dt$

第二类曲线: $ds = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$

第三类曲线: $\int P dx + Q dy + R dz$

- 解: ① 都换成 t 或 x .
 ② 格林 (通时+单通通+封闭. 不封闭补.)

$\oint P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

③ 路径无关 $\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} \\ \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z} \end{cases} \Rightarrow$ 可积

$\int_A^B P dx + Q dy + R dz = U|_A^B$

④ 复连通区域, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$: 补线, 使变化到格林.

第二类曲线: 高斯 $\oint P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$ (补面)

① $\iint_S R dx dy = \iint_{D_y} R dy dz$ (逆时针或顺时针)
 符号: σ : 按射到坐标轴平面.

$(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1) \Rightarrow dz dx = -\frac{\partial z}{\partial y} dx dy$

也可以 $\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{D_0} (P, Q, R) \cdot (-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1) dx dy$

梯度 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$
 旋度 $(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})$